

Optimisasi untuk Teknik Elektro

Minggu 5: Optimisasi Non-Linier (NLP) Tak Terkendala

Ir. Novalio Daratha S.T., M.Sc., Ph.D.

Semester Ganjil 2026

Tujuan Pembelajaran (CPMK-1, CPMK-3)

- ▶ Mampu menjelaskan perbedaan mendasar antara optimisasi linier dan non-linier.
- ▶ Mampu mengimplementasikan algoritma Metode Penurunan Tercuram (Steepest/Gradient Descent).
- ▶ Mampu menjelaskan konsep dan mengimplementasikan Metode Newton untuk optimisasi tak terkendala.
- ▶ Mampu mengevaluasi kelebihan dan kekurangan dari masing-masing metode berbasis gradien.

Mengapa Non-Linier?

Banyak fenomena fisik di Teknik Elektro yang tidak linier:

- ▶ **Daya Aktif (P) dan Reaktif (Q)** pada aliran daya merupakan fungsi trigonometri non-linier dari sudut fase dan magnitudo tegangan.
- ▶ **Kerugian daya (Losses)** sebanding dengan kuadrat arus ($I^2 R$).
- ▶ **Kapasitas Kanal Shannon** adalah fungsi logaritmik dari Signal-to-Noise Ratio (SNR).

Fokus Minggu Ini: Pencarian nilai minimum untuk fungsi non-linier *tanpa* adanya batasan ruang (Tak Terkendala / Unconstrained).

Gradient Descent (Penurunan Tercuram)

Ide Dasar: Jika kita berada di sebuah pegunungan dalam keadaan buta, bagaimana cara tercepat untuk mencapai lembah terbawah? *Jawab: Selalu melangkah ke arah yang paling curam ke bawah.*

Aturan Pembaruan (Update Rule)

$$x_{k+1} = x_k - \alpha \nabla f(x_k)$$

- ▶ $\nabla f(x_k)$: Gradien (turunan pertama) dari fungsi evaluasi di titik saat ini. (Menunjukkan arah kenaikan paling terjal).
- ▶ α : *Learning rate* atau ukuran langkah (step size). Menentukan seberapa jauh kita melangkah.
- ▶ Tanda negatif ($-$) mengarahkan kita *berlawanan* dengan gradien (turun).

Pemilihan α sangat krusial:

- ▶ Jika terlalu **kecil**: Konvergensi sangat lambat.
- ▶ Jika terlalu **besar**: Dapat melompati minimum dan bahkan divergen (osilasi).

Sifat Bentang Alam (Landscape):

- ▶ Sangat lambat saat berada di area yang relatif datar (plateau).
- ▶ Rawan terjebak di Minimum Lokal (bukan Global) pada fungsi non-cembung.

Ide Dasar: Menggunakan informasi turunan kedua untuk memprediksi kelengkungan fungsi, sehingga langkah pencarian bisa lebih akurat dan konvergensinya lebih cepat.

Aturan Pembaruan Metode Newton

$$x_{k+1} = x_k - [H(x_k)]^{-1} \nabla f(x_k)$$

- ▶ $\nabla f(x_k)$: Gradien (vektor turunan pertama).
- ▶ $H(x_k)$: Matriks Hessian (matriks dari turunan parsial kedua).
- ▶ Tidak memerlukan parameter α (meskipun terkadang dimodifikasi dengan Damped Newton).

Gradient Descent vs Metode Newton

Karakteristik	Gradient Descent	Metode Newton
Informasi Turunan	Turunan ke-1 (Gradien)	Turunan ke-1 & ke-2 (Hessian)
Kecepatan Konvergensi	Linier (Lambat di dekat optimum)	Kuadratik (Sangat cepat di dekat optimum)
Beban Komputasi per Iterasi	Rendah ($O(N)$)	Tinggi ($O(N^3)$ karena invers Hessian)
Kestabilan	Tergantung α	Rentan jika Hessian tidak <i>Positive Definite</i>